

luego se sigue que

teoría se define por la
estructura con los

Proposición 1. Sea A una L -estructura y $B \subset A$. Entonces,

$\text{Th}(A/B) := \{\varphi \in \text{For}^0 L(B) : A_B \models \varphi\}$ es una teoría completa de $L(B)$.

Demostración: Evidentemente, $A_B \models \text{Th}(A/B)$, luego $\text{Th}(A/B)$ es satisfacible. Por otro lado, si $\text{Th}(A/B) \models \varphi$ con $\varphi \in \text{For}^0 L(B)$, entonces, $A_B \models \text{Th}(A/B)$ implica $A_B \models \varphi$, luego $\varphi \in \text{Th}(A/B)$. Por tanto, $\text{Th}(A/B)$ es una teoría completa de $L(B)$. ■